VIII. Mendel törvényei 8 pont



A fényképen a brno-i ágoston-rendi kolostor kertje látható. Itt végezte kísérleteit a genetika egyik alapítója, Gregor Mendel.

Mendel többek közt a borsószemek színének öröklődését vizsgálta. A borsószem színét egy gén két allélja („A” és „a”) határozza meg. Az „A” allél határozza meg a domináns jelleget.

1. Mit értünk az „allél” fogalmán? A választ írja a pontozott vonalra!

……

……

2. Mit jelölünk – Mendel nyomán – ebben az öröklésmenetben az „AA” szimbólummal? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. A borsószemek színét.
B. Az egyed genotípusát az adott jellegre nézve.
C. Az egyed ivarsejtjeinek genotípusát az adott jellegre nézve.
D. A DNS hélix két szálát, mely az adott gént tartalmazza.
E. Az adott tulajdonságot megszabó gént hordozó (homológ) kromoszómapárt.

3. Mendel első törvénye – mai megfogalmazásban – az első utódnemzedékben az egyedek genotípusainak azonosságát mondja ki. Milyen esetben igaz az első törvény?

A. Csak akkor, ha a tulajdonság domináns-recesszív öröklésű.
B. Csak akkor, ha mindkét szülő homozigóta az adott jellegre nézve.
C. Csak akkor, ha az egyik szülő a domináns, a másik a recesszív tulajdonságot mutatja.
D. Csak akkor, ha az adott tulajdonságot egy génnek csak két allélja határozza meg.
E. Csak akkor, ha az első utódnemzedék tagjai mind homozigóták.

4. A keresztezések során Mendel kizárta a véletlenszerű rovarmegporzást. A második utódnemzedék önbeporzással jött lére, azaz ugyanazon virágban levő porzók virágpora termékenyítette meg a petesejteket. Milyen következménnyel járt ez a beporzási mód?

A. Ilyen megporzás után csak homozigóta egyedek jöhetnek létre.
B. Ilyen megporzás után biztos, hogy minden utód heterozigóta lesz.
C. Ilyen megporzás után minden utód a szülőkével azonos genotípusú lesz (ha a mutációt kizárjuk).
D. Ebben a keresztezésben a petesejtek és a hímivarsejtek azonos arányban tartalmaznak „A” és „a” allélokat.
E. Ezen megporzásban részt vevő ivarsejtek diploidok lesznek.

5. További kísérleteiben Mendel két tulajdonságot vizsgált. Jelölje „A” és „a” a maghéj színét (a sárga a domináns, a zöld a recesszív), „B” és „b” a magvak alakját (a gömbölyű a domináns, a ráncos a recesszív jelleg)! Mit jelöl a „AaBb” rövidítés?

A. Sárga, gömbölyű magvú egyedek genotípusát.
B. Zöld, gömbölyű magvú egyedek genotípusát.
C. Sárga, ráncos magvú egyedek genotípusát.
D. Zöld, ráncos magvú egyedek genotípusát.
E. Heterozigóta egyedek ivarsejtjeinek genotípusát.

6. Mit jelölhet a fenti keresztezésben az „ab” szimbólum?

A. Sárga, gömbölyű magvú homozigóta egyedek ivarsejtjeinek genotípusát.
B. Zöld, gömbölyű magvú egyedek genotípusát.
C. Sárga, ráncos magvú egyedek genotípusát.
D. Zöld, ráncos magvú homozigóta egyedek genotípusát.
E. Heterozigóta egyedek ivarsejtjeinek genotípusát.

7. Sok tulajdonság részben vagy egészben öröklődő, mégsem tapasztalhatunk öröklésében a Mendel által leírt, kis egész számokkal kifejezhető arányokat. Mi lehet ennek az oka?

A. Ez jellemző a környezet által erősen befolyásolt hajlamok öröklésére.
B. Ilyen a sok gén által megszabott tulajdonságok öröklése.
C. Ez következik be, ha egy gén két különböző allélja kölcsönhatásba lép egymással.
D. Mindig erre vezet a sorozatos beltenyésztés (rokon egyedek közti szaporodás).
E. Ez következik be akkor, amikor az egyéni tapasztalatok célszerűen módosítják a gének fölépítését.

8. Mendel matematikai fogalmakként kezelte a géneket: nem vizsgálta sem anyagukat, sem helyüket. (Eredményeinek eléréséhez ez nem is volt szükséges.) Ma már tudjuk, hogy hol találhatók és miből vannak. Melyik állítás igaz az eukarióta génekre mai tudásunk szerint?

A. A kromoszómák RNS-szakaszai.
B. A riboszómák DNS-szakaszai.
C. A kromoszómák fehérjéi.
D. A sejtmag enzimjei.
E. A kromoszómák DNS-szakaszai.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen